

Apuntes de Cátedra: Sesión 6

Limitadores (Clippers) y Sujetadores de Nivel (Clampers)

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

1. Acondicionamiento de Señales Bipolares (El Reto del PFI)

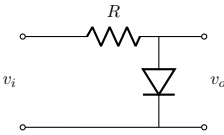
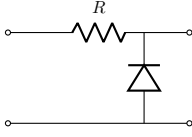
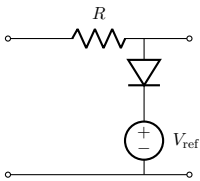
Un sensor piezoeléctrico o un transductor de corriente entrega una señal senoidal de ± 10 V. Si conectamos esta señal directamente al ADC de un microcontrolador STM32 (rango 0 V a 3,3 V) o ESP32 (0 V a 5,0 V), los semiciclos negativos **destruirán la compuerta del conversor** y las sobretensiones quemarán el chip.

Solucionamos esto con dos topologías:

1. **Clampers (Sujetadores):** Desplazan la señal completa hacia la zona positiva sin alterar su forma.
2. **Clippers (Recortadores):** Recortan los picos que exceden el límite de seguridad establecido.

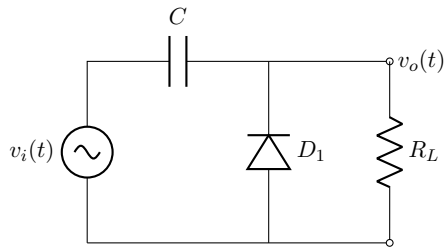
2. Circuitos Recortadores (Clippers)

Son redes que eliminan una porción de la onda por encima o por debajo de una referencia.

Topología	Diagrama Circuital	Curva de Transferencia (v_o vs v_i)
Paralelo Positivo		$\text{Si } v_i > V_\gamma \implies v_o = V_\gamma$ $\text{Si } v_i < V_\gamma \implies v_o = v_i$
Paralelo Negativo		$\text{Si } v_i < -V_\gamma \implies v_o = -V_\gamma$ $\text{Si } v_i > -V_\gamma \implies v_o = v_i$
Clipper Polarizado		$\text{Si } v_i > V_{\text{ref}} + V_\gamma \implies v_o = V_{\text{ref}} + V_\gamma$ $\text{Si } v_i < V_{\text{ref}} + V_\gamma \implies v_o = v_i$

3. Circuitos Sujetadores de Nivel (Clampers)

Un *clamper* añade un offset de DC a una señal de CA **sin alterar su amplitud pico a pico**. Su núcleo es un capacitor que actúa como una batería flotante autocalibrable.

**Mecánica de Operación:**

1. Carga Transitoria: En el primer semiciclo negativo, D_1 conduce. C se carga a $V_C = V_p - V_\gamma$.

2. Régimen Permanente: D_1 se apaga. C se comporta como batería continua. $v_o(t) = v_i(t) + V_C$.

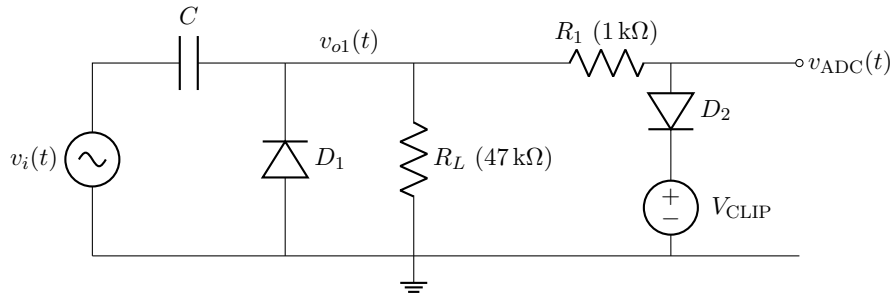
Condición de Diseño: Para evitar *droop* (descarga parásita), exigimos:

$$\tau = R_L C \geq 10 \cdot T \quad (1)$$

4. Problema de Cátedra: Acondicionamiento ADC (PFI)

Enunciado: El sensor entrega $v_i(t) = 6 \sin(2\pi \cdot 1000 \cdot t) \text{ V}$ ($V_p = 6 \text{ V}$, $f = 1 \text{ kHz}$). El microcontrolador admite de 0 V a $5,0 \text{ V}$. Se diseña un circuito en dos etapas ($V_\gamma = 0,7 \text{ V}$):

1. **Clamper:** Eleva la señal usando $R_L = 47 \text{ k}\Omega$.
2. **Clipper:** Limita los picos a un techo seguro de $5,1 \text{ V}$ usando $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$.



Resolución Analítica y Análisis Gráfico

Paso 1: Etapa Sujetadora

Para evitar el decaimiento, $C \geq \frac{T}{0,01 \cdot R_L} = 2,127 \mu\text{F} \Rightarrow C = 2,2 \mu\text{F}$.

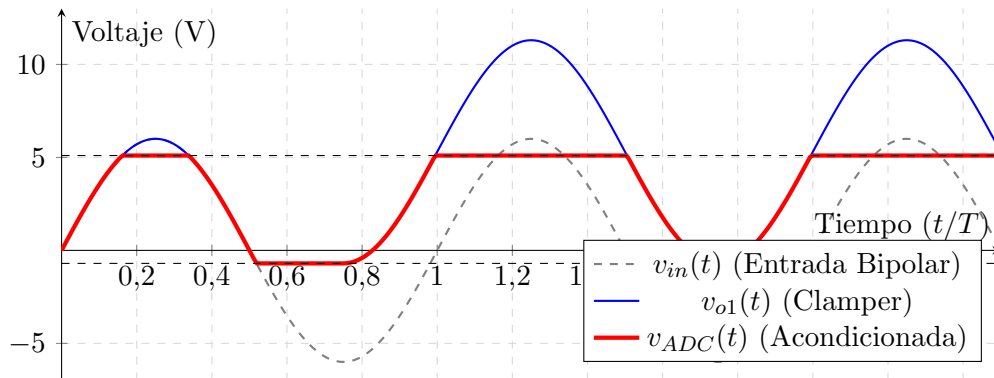
Voltaje retenido: $V_C = 6,0 - 0,7 = 5,3 \text{ V}$. La onda resultante se desplaza hacia arriba: $v_{o1}(t) = 6 \sin(2000\pi t) + 5,3 \text{ V}$.

Paso 2: Etapa Recortadora

Para proteger el ADC, limitamos en $5,1 \text{ V}$. El diodo D_2 entra en conducción en $V_{\text{CLIP}} + V_\gamma = 5,1 \Rightarrow V_{\text{CLIP}} = 4,4 \text{ V}$.

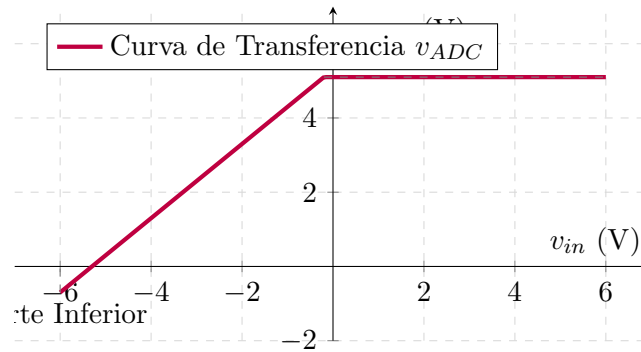
Gráfica Dinámica 1: Transitorio de Carga y Limitación en el Tiempo

Observen cómo durante la primera mitad del primer ciclo el capacitor no tiene carga ($v_o = v_{in}$). Al llegar a $-0,7 \text{ V}$, el capacitor absorbe energía rápidamente, fijando el offset permanente de $5,3 \text{ V}$.



Gráfica Dinámica 2: Curva de Transferencia en Régimen Permanente

Eliminando el tiempo de la ecuación, trazamos la relación directa entre la entrada y el ADC.



5. Taller Computacional: Simulación Transitoria Discreta

```

1 # =====
2 # UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" - SEDE TARIJA
3 # Sesión 6: Simulación Transitoria de Clampers y Clippers
4 # Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera
5 # =====
6 import numpy as np
7 import matplotlib.pyplot as plt
8
9 frecuencia = 1000.0; T = 1.0 / frecuencia
10 Vp = 6.0; V_gamma = 0.7
11 R_L = 47e3; C = 2.2e-6
12 V_clip_ref = 4.4; V_max_adc = V_clip_ref + V_gamma
13
14 t = np.linspace(0, 3 * T, 4000)
15 dt = t[1] - t[0]
16 v_in = Vp * np.sin(2 * np.pi * frecuencia * t)
17 v_o1 = np.zeros_like(t); v_adc = np.zeros_like(t)
18
19 v_cap = 0.0; r_d_on = 10.0
20
21 for i in range(len(t)):
22     v_nodo_d1 = v_in[i] - v_cap
23     if v_nodo_d1 < -V_gamma: # Carga rapida a traves de D1
24         i_charge = (-V_gamma - v_nodo_d1) / r_d_on
25         v_cap -= (i_charge * dt) / C
26         v_o1[i] = -V_gamma
27     else:
28         # Descarga a traves de R_L
29         i_discharge = v_nodo_d1 / R_L
30         v_cap -= (i_discharge * dt) / C
31         v_o1[i] = v_nodo_d1
32
33     # Recortador D2
34     v_adc[i] = V_max_adc if v_o1[i] > V_max_adc else v_o1[i]
35
36 plt.figure(figsize=(10, 6))
37 plt.plot(t*1e3, v_in, 'gray', linestyle='--', label='v_in (+6V)')
38 plt.plot(t*1e3, v_o1, 'b:', label='v_o1 (Clamper)')
39 plt.plot(t*1e3, v_adc, 'r-', linewidth=2, label='v_adc (Protegida 5.1V)')
40 plt.axhline(y=V_max_adc, color='darkred', linestyle='--')
41 plt.title('Acondicionamiento de Señal PFI'); plt.xlabel('Tiempo (ms)'); plt.
42     ylabel('Tension (V)')
43 plt.grid(True); plt.legend(loc='upper right')
44 plt.show()

```

Protocolo de Auditoría Dinámica (IA en Banco)

Consigna: Cambien C de $2,2\text{ }\mu\text{F}$ a 10 nF .

Pregunta: ¿Por qué la parte inferior de la señal se deforma cayendo por debajo de $-0,7\text{ V}$?

Respuesta: Al reducir C , la constante $\tau = R_L C$ se vuelve mucho menor que $10T$. El capacitor se descarga masivamente perdiendo su función de “batería constante”, ocasionando un severo *droop* o decaimiento en la señal.